

Лабораторна робота №3

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ.....	4
1.2 Мова програмування та середовище.....	4
1.3 Десктопний застосунок.....	4
1.4 Серверна частина та база даних.....	4
1.5 Пакування та розповсюдження.....	5
ВИСНОВКИ.....	6

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.24.000 – Лр.3					
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						
Розроб.		Семенчук О.А.			Звіт з лабораторної			Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Савіцький Р.С.							1	9
Реценз.								ФІКТ, гр. ІПЗ-23-1		
Н. Контр.										
Зав.каф.		Вакалюк Т.А.								

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ISO — файл-образ оптичного диска, що містить повну копію файлової системи та є кінцевим результатом роботи конструктора.

CLI (Command Line Interface) — інтерфейс командного рядка для керування збіркою через термінал, орієнтований на досвідчених користувачів.

СУБД — система управління базами даних, представлена у серверній частині промисловою реляційною системою MySQL.

Flatpak — універсальний формат пакування, що використовується для розповсюдження «The Linux Studio» серед користувачів Linux.

GUI — Graphical User Interface — графічний інтерфейс користувача.

ACID — Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — чотири ключові властивості транзакцій у реляційних СУБД.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.24.000 – Лр.3	Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ВСТУП

Актуальність теми. Широке використання операційних систем на базі ядра Linux у сучасних IT-середовищах зумовлене їхньою гнучкістю та можливістю створення спеціалізованих збірок для розв’язання конкретних технічних завдань. Проте наявні методи розробки кастомних дистрибутивів залишаються надто складними та недоступними для широкого кола користувачів: вони вимагають глибокої технічної експертизи та досвіду роботи з низькорівневими інструментами, такими як `archiso` або `live-build`. Відсутність інтуїтивних засобів призводить до того, що системні адміністратори, DevOps-інженери та ентузіасти витрачають десятки годин на повторне налаштування робочих середовищ або ручне збирання необхідних утиліт. Саме тому розробка конструктора «The Linux Studio», який автоматизує конфігурацію системи та генерацію ISO-образів, є актуальним і затребуваним завданням для спрощення доступу до технологій Linux.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси виявлення, структурування та аналізу вимог до автоматизованих інформаційних систем, призначених для проектування та збірки операційних систем на базі ядра Linux.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є методи та інструменти проектування вимог, моделі функціональності, а також критерії верифікації якості специфікацій для конструктора дистрибутивів Linux «The Linux Studio».

Практичне значення. Результатом виконаної роботи є повна та структурована документація проєкту «The Linux Studio», яка є фундаментом для подальшої технічної реалізації системи. Розроблені специфікації дозволяють мінімізувати ризики на етапі розробки та забезпечити відповідність майбутнього продукту потребам системних адміністраторів, DevOps-інженерів та IT-ентузіастів. Його може бути впроваджено навчальними закладами для підготовки стандартизованих навчальних середовищ, а також IT-компаніями для уніфікації робочих станцій без залучення вузькоспеціалізованих фахівців.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.24.000 – Лр.3	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Для реалізації системи «The Linux Studio» обрано сучасний стек технологій, що забезпечує кросплатформність, високу продуктивність та масштабованість.

1.2 Мова програмування та середовище.

Для реалізації конструктора дистрибутивів Linux «The Linux Studio» обрано технологічний стек, що забезпечує роботу на Linux, зручний графічний інтерфейс, надійне зберігання даних та ефективну обробку ISO-образів. Вибір кожної технології обґрунтований аналізом функціональних і нефункціональних вимог, сформульованих у ході дослідження.

1.3 Десктопний застосунок

Qt Widgets — фреймворк для побудови GUI з використанням нативних віджетів Linux. Забезпечує інтеграцію з графічним середовищем та відповідність стандартам UX/UI.

C++ — основна мова програмування ядра застосунку. Обрана завдяки високій продуктивності, критично необхідній під час генерації ISO-образів, роботи з файловими системами Linux та управління низькорівневими операціями збірки;

CMake 3.28 — система збірки проєкту; забезпечує відтворювану компіляцію у Linux-середовищі.

libisofs/xorriso — бібліотеки для генерації та запису ISO-образів; використовуються на фінальному етапі збірки дистрибутива для формування готового інсталяційного файлу.

1.4 Серверна частина та база даних

MySQL — реляційна СУБД серверної частини. Усі операції виконуються через ACID-транзакції, що гарантує цілісність та надійність даних навіть у разі збоїв. Усі звернення до централізованої інформації (каталог пакетів, профілі користувачів, метадані дистрибутивів) здійснюються через MySQL Server.

ASP.NET — RESTful-бекенд для каталогу пакетів, управління профілями користувачів та публічної бібліотеки дистрибутивів. ASP.NET Core обрано завдяки

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.24.000 – Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

строгій типізації, вбудованій підтримці dependency injection та високій продуктивності обробки HTTP-запитів.

Entity Framework — ORM для C#, що спрощує роботу з MySQL та управління міграціями схеми бази даних через code-first підхід.

JWT Bearer (Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer) — механізм аутентифікації та авторизації користувачів без збереження серверних сесій; токени генеруються за допомогою System.IdentityModel.Tokens.Jwt.

1.5 Пакування та розповсюдження

Flatpak — основний формат розповсюдження застосунку для Linux; забезпечує ізольоване середовище виконання та просте встановлення незалежно від конкретного дистрибутива.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.24.000 – Лр.3	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ВИСНОВКИ

Розробка конструктора дистрибутивів Linux «The Linux Studio» є актуальним завданням, що вирішує реальну проблему складності ручної збірки кастомних ОС. Наявні CLI-інструменти, такі як archiso та live-build, вимагають глибоких технічних знань та великих витрат часу, тоді як пропонуваний продукт надає зручний графічний інтерфейс для широкої аудиторії системних адміністраторів, DevOps-інженерів та IT-ентузіастів.

У межах роботи визначено сім конкретних завдань — від аналізу аналогів до верифікації вимог. Встановлено чіткий логічний ланцюжок між об'єктом дослідження (процеси аналізу вимог до інформаційних систем для збірки ОС), предметом (методи проєктування вимог для «The Linux Studio») та метою роботи (розробка повної специфікації вимог для забезпечення якості майбутньої реалізації).

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що розроблена документація є фундаментом для подальшої технічної реалізації системи та може бути впроваджена навчальними закладами для підготовки стандартизованих навчальних середовищ, а також IT-компаніями для уніфікації робочих станцій без залучення вузькоспеціалізованих фахівців.

Обраний технологічний стек — Qt 6, C++, ASP.NET Core 8, Entity Framework Core, MySQL та Flatpak — повністю відповідає вимогам роботи на Linux, забезпечує високу продуктивність під час генерації ISO-образів, надійність зберігання даних через ACID-транзакції.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.24.000 – Лр.3	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. archiso Documentation. archlinux.org, 2026. URL:
<https://wiki.archlinux.org/title/Archiso>
2. Flatpak Documentation. archlinux.org, 2026. URL:
<https://wiki.archlinux.org/title/Flatpak>
3. Qt Documentation. Qt 6.11 Reference Manual, 2026. URL:
<https://doc.qt.io/qt-6/>
4. xorriso. GNU xorriso Manual, 2026. URL:
<https://www.gnu.org/software/xorriso/>
5. Flatpak Developer Documentation. Building your first Flatpak, 2025. URL:
<https://docs.flatpak.org/en/latest/first-build.html>
6. Flatpak Developer Documentation. Using Flatpak, 2026. URL:
<https://docs.flatpak.org/en/latest/using-flatpak.htm>
7. Microsoft. ASP.NET Core documentation, 2026. URL:
<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core>
8. CMake 3.28 Documentation, 2023. URL:
<https://cmake.org/cmake/help/v3.28/>
9. Microsoft. JWT Bearer authentication in ASP.NET Core, 2026. URL:
<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication>
10. Microsoft. Unit testing C# with xUnit, 2026. URL:
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/testing/unit-testing-with-dotnet-test>
11. Debian Live System Manual, 2023. URL: <https://live-team.pages.debian.net/live-manual/html/live-manual/index.en.html>
12. CMake. CMake Tutorial, 2026. URL:
<https://cmake.org/cmake/help/latest/guide/tutorial/>
13. Microsoft. Entity Framework Core documentation, 2026. URL:
<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core>
14. ISO 9660:1988. Information processing — Volume and file structure of CD-ROM for information interchange. International Organization for Standardization. URL:
<https://www.diskinternals.com/glossary/iso9660/>

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.24.000 – Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		7

15. MySQL 8.0 Reference Manual, 2026. URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
16. Microsoft. C# documentation, 2026. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>
17. Docker Documentation. Overview, 2026. URL: <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>
18. The Linux Kernel Documentation, 2025. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/latest/>
19. Microsoft. Dependency injection in ASP.NET Core, 2026. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection>
20. Docker Documentation. Overview, 2026. URL: <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>
21. Docker. Docker Compose overview, 2026. URL: <https://docs.docker.com/compose/>
22. Computer Science System Software. C# Tutorial. Advanced C#, 2019. URL: <https://ssw.jku.at/Teaching/Lectures/CSharp/Tutorial/Part2.pdf>
23. Fitzpatrick B. Linux From Scratch — constructing a custom Linux distribution. linuxfromscratch.org, 2025. URL: <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/stable/>
24. Kolivas C. Writing efficient C++ for Linux systems. kernel.org, 2021. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/programming-language.html>
25. Sutter H. C++ Core Guidelines. GitHub, 2024. URL: <https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines>
26. Qt Company. Qt Widgets Overview. Qt Documentation, 2026. URL: <https://doc.qt.io/qt-6/qtwidgets-index.html>
27. Corbet J. How the Linux kernel is developed. LWN.net, 2023. URL: <https://lwn.net/Articles/939772/>
28. Arch Linux Wiki. Pacman — package manager for Arch Linux, 2026. URL: <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman>

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.24.000 – Лр.3	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

29. Understanding APT in Linux: A Comprehensive Guide:
<https://linuxvox.com/blog/what-is-apt-in-linux/>

30. MariaDB versus MySQL – Compatibility, 2026. URL:
<https://mariadb.com/docs/release-notes/community-server/about/compatibility-and-differences/mariadb-vs-mysql-compatibility>

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.24.000 – Лр.3	Арк.
						9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		